

SOFTWARE DESIGN SPECIFICATION

YouTube AI Learning Assistant

Thiết kế phiên bản V1 cho đề án môn học

Thuộc tính	Giá trị
Mã tài liệu	YALA-SDS-001
Phiên bản	1.1
Trạng thái	Baseline đề nghị phê duyệt
Ngày cập nhật	05/09/2026
Phạm vi	Chrome Extension và Local RAG Service

Tài liệu này mô tả cấu trúc và hành vi của V1. Các yêu cầu sản phẩm chi tiết được quản lý ngoài SDS.

Kiểm soát tài liệu

Phiên bản	Ngày	Nội dung	Trạng thái
1.0	05/09/2026	Thiết kế kiến trúc local first và luồng học bằng quiz flashcard	Dự thảo
1.1	05/09/2026	Bổ sung đặc tả Local REST API, Gemini API, Chrome API và phân công endpoint	Đề nghị phê duyệt

Phê duyệt

Vai trò	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Người lập			
Trưởng nhóm			
Giảng viên hoặc người phê duyệt			

Cách sử dụng tài liệu

SDS xác định cấu trúc phần mềm, trách nhiệm thành phần, luồng dữ liệu, mô hình lưu trữ cục bộ và các giao diện API của V1. Phần API là hợp đồng kỹ thuật giữa Extension, Local RAG Service và Gemini; thay đổi endpoint hoặc schema phải được các bên liên quan review trước khi triển khai.

Mục lục

Kiểm soát tài liệu 2

 Phê duyệt 2

 Cách sử dụng tài liệu..... 2

Mục lục 2

1 Mục đích và phạm vi 4

 1 1 Mục đích thiết kế 4

 1 2 Phạm vi V1 4

 1 3 Ngoài phạm vi V1 4

 1 4 Cơ sở tổ chức SDS 4

2 Đầu vào và ràng buộc thiết kế 4

 2 1 Quyết định phạm vi dữ liệu..... 5

3 Kiến trúc tổng thể..... 5

 3 1 Ranh giới trách nhiệm 5

4 Thiết kế các thành phần..... 6

 4 1 Chrome Extension 6

 4 2 Local RAG Service 6

 4 3 ChromaDB cục bộ 6

 4 4 Gemini 7

5 Thiết kế hành vi khi chạy 7

 5 1 Khởi động phiên học 7

 5 2 Lập chỉ mục video..... 7

 5 3 Tạo nội dung học tập..... 7

 5 4 Chấm điểm và xem lại 7

 5 5 Chuyển video 8

6 Thiết kế dữ liệu 8

6 1	Bản ghi ChromaDB.....	8
6 2	Dữ liệu phiên extension.....	8
6 3	Chính sách cache.....	8
7	Thiết kế giao diện và API.....	8
7 1	Tổng quan giao tiếp.....	9
7 2	Quy ước Local REST API.....	9
7 3	GET api v1 health.....	9
7 4	POST api v1 videos videold index.....	10
7 5	GET api v1 videos videold index status.....	10
7 6	POST api v1 videos videold retrieve.....	11
7 7	POST api v1 videos videold assessments quiz.....	11
7 8	DELETE api v1 videos videold cache.....	12
7 9	Cấu trúc lỗi chung.....	12
7 10	Gemini API.....	13
7 11	Chrome Extension API.....	13
8	Thiết kế trạng thái và lỗi.....	13
8 1	Trạng thái chính.....	13
8 2	Phản ứng với lỗi.....	14
9	Tổ chức mã nguồn.....	14
9 1	Quy tắc phụ thuộc.....	15
10	Bảo mật và riêng tư.....	15
11	Cài đặt và vận hành V1.....	15
11 1	Cài đặt.....	15
11 2	Dữ liệu trên máy.....	15
11 3	Hướng phát triển đóng gói.....	15
12	Xác minh thiết kế.....	16
12 1	Luồng nghiệm thu.....	16
13	Quyết định thiết kế và rủi ro.....	16
13 1	Quyết định chính.....	16
13 2	Rủi ro cần kiểm chứng sớm.....	16
14	Trách nhiệm triển khai.....	17
15	Tài liệu tham khảo.....	17
	Đề nghị phê duyệt.....	18

1 Mục đích và phạm vi

1.1 Mục đích thiết kế

YouTube AI Learning Assistant hỗ trợ một phiên học chủ động trên video YouTube. Extension đọc transcript, Local RAG Service lập chỉ mục nội dung, Gemini tạo quiz và flashcard, sau đó hệ thống chấm điểm và đưa người học về đúng đoạn cần xem lại.

Thiết kế V1 ưu tiên một luồng có thể cài đặt và trình diễn trên máy cá nhân. Hệ thống không cần hạ tầng cloud hoặc database nghiệp vụ.

1.2 Phạm vi V1

- Chrome Extension chạy trong sidebar trên trang YouTube.
- Google OAuth để extension sử dụng Gemini mà không nhúng API key provider.
- Thu thập transcript cùng timestamp của video hiện tại.
- Chunking, embedding, retrieval và ChromaDB chạy trên máy người dùng.
- Tạo quiz, flashcard, chấm điểm và phân tích kết quả học tập.
- Đề xuất timestamp cần xem lại trong chính video đang học.

1.3 Ngoài phạm vi V1

- MySQL, tài khoản ứng dụng và server lưu trữ tập trung.
- Lịch sử học tập lâu dài hoặc đồng bộ nhiều thiết bị.
- Tìm kiếm hoặc tổng hợp kiến thức từ nhiều video.
- Gợi ý video mới hoặc xây dựng lộ trình học.
- Hỏi đáp tự do với video như một chức năng bắt buộc.

1.4 Cơ sở tổ chức SDS

Bố cục tham chiếu cách tổ chức Software Design Description trong IEEE 1016-2009 nhưng được điều chỉnh cho quy mô đồ án môn học. Phần yêu cầu chỉ xuất hiện ở mức đầu vào thiết kế; trọng tâm của tài liệu là cấu trúc phần mềm và hành vi khi chạy.

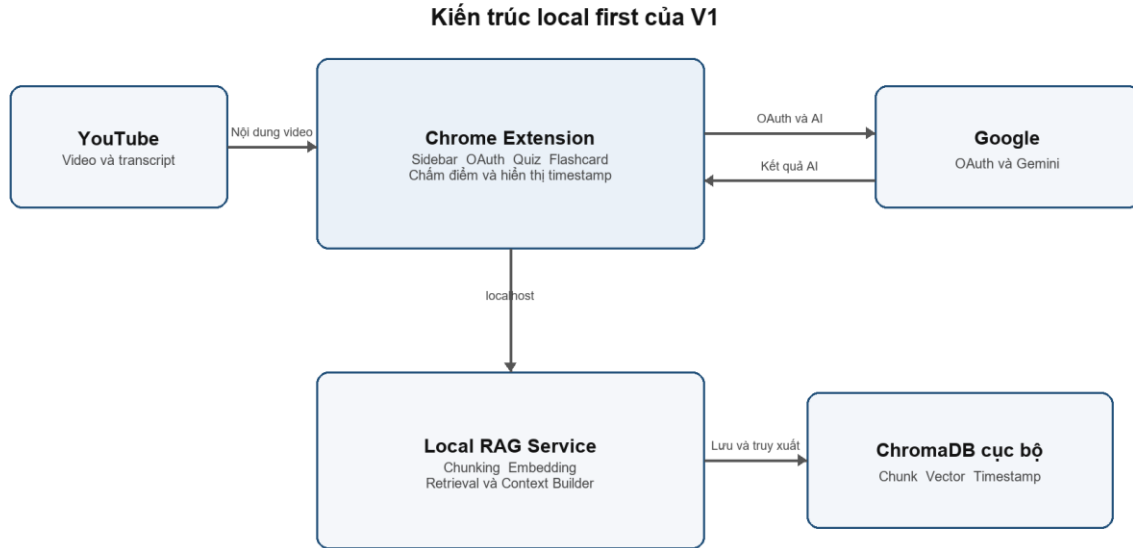
2 Đầu vào và ràng buộc thiết kế

Nhóm	Ràng buộc thiết kế
Nền tảng	Chrome Extension Manifest V3 hoạt động trên trang xem video YouTube
Xác thực	Google OAuth; không đọc cookie Google AI Studio và không nhúng API key
AI	Gemini tạo nội dung học tập từ context do RAG cung cấp
RAG	Chunking, embedding và retrieval theo từng video
Lưu trữ	ChromaDB cục bộ chỉ giữ chunk, vector và timestamp metadata
Riêng tư	Không lưu OAuth token, câu trả lời, điểm hoặc hồ sơ học tập lâu dài
Triển khai	Extension và Local RAG Service được cài trên máy người dùng

2 1 Quyết định phạm vi dữ liệu

Timestamp là metadata của transcript chunk. Embedding hỗ trợ tìm đoạn có liên quan về ngữ nghĩa; ChromaDB nối vector với nội dung và timestamp. Quiz, câu trả lời và kết quả đánh giá chỉ tồn tại trong phiên extension.

3 Kiến trúc tổng thể



Hình 1 Kiến trúc local first của V1

Chrome Extension là điểm tương tác của người học. Local RAG Service xử lý transcript và vector trên máy. ChromaDB lưu cache nội dung video cục bộ. Gemini chỉ nhận context cần thiết từ extension và không giao tiếp trực tiếp với ChromaDB.

3 1 Ranh giới trách nhiệm

Thành phần	Chịu trách nhiệm	Không chịu trách nhiệm
Chrome Extension	UI, YouTube, OAuth, phiên quiz, gọi Local API và điều hướng timestamp	Không lưu vector, chạy embedding hoặc quyết định logic RAG
Local RAG Service	Transcript, chunking, embedding, retrieval, chăm quiz và assessment trong phiên	Không nhận OAuth token hoặc lưu lịch sử học tập
ChromaDB	Lưu document, embedding và metadata của video	Không lưu tài khoản, token hoặc lịch sử học
Gemini	Tạo quiz, flashcard và nhận xét từ context	Không quyết định điểm trắc nghiệm và không truy cập trực tiếp video

4 Thiết kế các thành phần

4 1 Chrome Extension

Extension gồm content script để quan sát trang YouTube, service worker để điều phối quyền và giao tiếp, cùng sidebar React để hiển thị luồng học. YouTube Adapter cô lập các thao tác phụ thuộc trang như lấy Video ID, đọc timestamp và chuyển player đến vị trí được chọn.

Module	Trách nhiệm chính
YouTube Adapter	Nhận diện video, transcript, timestamp và thay đổi điều hướng
Authentication	Kiểm tra quyền Google, bắt đầu OAuth sau thao tác người dùng và xử lý lỗi quyền
Sidebar	Hiển thị trạng thái video, quiz, flashcard và báo cáo học tập
Quiz Session	Giữ câu trả lời trong phiên, khóa bài và gửi yêu cầu chấm qua Local API
Learning Assessment UI	Hiển thị điểm, chủ đề mạnh yếu và timestamp do Local API trả về
Session Manager	Quản lý dữ liệu tạm thời và hủy phiên khi đổi video

4 2 Local RAG Service

Service Python chạy trên localhost và không quản lý người dùng. Nó nhận transcript đã gắn Video ID, tạo hoặc mở index cục bộ, rồi trả về các chunk liên quan cùng timestamp. Service phải có trạng thái sẵn sàng và thao tác xóa cache để extension hướng dẫn người dùng.

Module	Trách nhiệm chính
Transcript Processor	Chuẩn hóa văn bản nhưng giữ thứ tự và timestamp
Chunker	Tạo các đoạn có kích thước phù hợp và phần chồng lấn
Embedding Service	Tạo vector theo batch bằng model đã chọn
Vector Store Adapter	Tạo collection, thêm dữ liệu, truy vấn và xóa cache ChromaDB
Retriever	Lọc đúng Video ID và xếp hạng chunk liên quan
Context Builder	Sắp xếp chunk, bỏ trùng và giới hạn context gửi sang Gemini

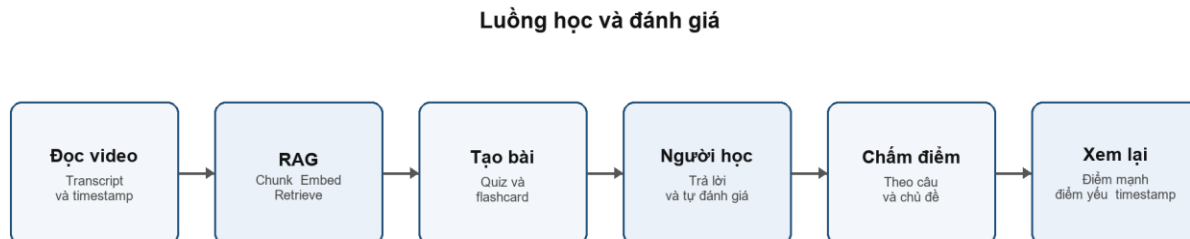
4 3 ChromaDB cục bộ

V1 dùng ChromaDB PersistentClient để tái sử dụng index sau khi trình duyệt hoặc service khởi động lại. Đây là cache RAG trên thiết bị, không phải database nghiệp vụ. Người dùng có thể xóa toàn bộ cache mà không ảnh hưởng tài khoản Google.

4 4 Gemini

Gemini nhận context transcript đã được giới hạn cùng yêu cầu tạo nội dung. Kết quả phải theo cấu trúc thống nhất để extension kiểm tra trước khi hiển thị. Quiz và flashcard phải gắn được với chủ đề và timestamp nguồn.

5 Thiết kế hành vi khi chạy



Câu sai hoặc chủ đề yếu được truy vấn lại trong ChromaDB để tìm đoạn video cần xem

Hình 2 Luồng học và đánh giá

5 1 Khởi động phiên học

1. Sidebar đọc Video ID hiện tại và tạo session tương ứng.
2. Extension kiểm tra quyền Google không tương tác; nếu thiếu quyền thì chờ người dùng bấm đăng nhập.
3. Extension kiểm tra Local RAG Service và hiển thị hướng dẫn nếu service chưa chạy.
4. Khi video, xác thực và service sẵn sàng, người dùng có thể lập chỉ mục hoặc sử dụng cache hiện có.

5 2 Lập chỉ mục video

5. Transcript được chuẩn hóa nhưng giữ mốc thời gian gốc.
6. Chunker tạo các đoạn và gắn start seconds, end seconds cùng thứ tự.
7. Embedding Service tạo vector cho từng chunk.
8. Vector Store Adapter ghi document, vector và metadata vào collection.
9. Service đánh dấu index sẵn sàng cho retrieval.

5 3 Tạo nội dung học tập

10. Retriever chọn các chunk phù hợp với phạm vi bài học.
11. Context Builder sắp xếp và giới hạn context.
12. Extension gọi Gemini bằng OAuth và yêu cầu quiz hoặc flashcard.
13. Extension kiểm tra cấu trúc, đáp án và timestamp trước khi hiển thị.

5 4 Chấm điểm và xem lại

14. Extension gửi quiz và câu trả lời trong phiên tới API assessments quiz.
15. Assessment Service chấm câu trắc nghiệm và nhóm kết quả theo chủ đề.
16. Các câu sai hoặc chủ đề yếu được dùng để truy vấn lại ChromaDB.
17. Gemini tạo nhận xét từ điểm số và chunk được truy xuất.
18. Sidebar hiển thị điểm mạnh, điểm cần cải thiện và nút nhảy tới timestamp.

5.5 Chuyển video

Khi YouTube chuyển sang Video ID khác, extension hủy tác vụ đang chạy, xóa dữ liệu quiz trong phiên và tạo session mới. Cache ChromaDB của video cũ được giữ theo chính sách cục bộ nhưng không được trộn vào truy vấn của video mới.

6 Thiết kế dữ liệu

6.1 Bản ghi ChromaDB

Trường	Ý nghĩa	Ví dụ
id	Định danh duy nhất của chunk	videoId chunkIndex
document	Nội dung transcript của chunk	Đoạn lời nói đã làm sạch
embedding	Vector biểu diễn nội dung	Mảng số thực
video_id	Video sở hữu chunk	YouTube Video ID
chunk_index	Thứ tự trong transcript	0 1 2
start_seconds	Vị trí bắt đầu	315
end_seconds	Vị trí kết thúc	352
language	Ngôn ngữ transcript	vi hoặc en
pipeline_version	Phiên bản chunking và embedding	1

6.2 Dữ liệu phiên extension

Session Manager chỉ giữ Video ID, trạng thái xử lý, quiz hoặc flashcard hiện tại, câu trả lời và kết quả đánh giá. Dữ liệu này không được ghi vào ChromaDB. Khi phiên kết thúc, dữ liệu có thể bị loại bỏ mà không cần quy trình migration.

6.3 Chính sách cache

- Index được tái sử dụng khi Video ID và pipeline version trùng khớp.
- Người dùng có thể xóa cache từ giao diện hoặc script cục bộ.
- Khi thay đổi embedding model hoặc chunking, pipeline version phải tăng.
- V1 không tự động suy luận danh tính người dùng từ dữ liệu cache.

7 Thiết kế giao diện và API

V1 có ba nhóm giao diện lập trình: Chrome Extension API trong trình duyệt, Local REST API giữa Extension và Local RAG Service, và Gemini API bên ngoài. Local REST API được version hóa bằng tiền tố api v1, trao đổi JSON qua loopback và không nhận OAuth token.

7 1 Tổng quan giao tiếp

Nguồn	Đích	Giao diện	Mục đích
YouTube Adapter	Extension	Chrome runtime và message	Video ID, transcript, timestamp và điều khiển player
Extension	Local RAG Service	HTTP JSON trên 127.0.0.1	Index, retrieval, assessment và xóa cache
Local RAG Service	ChromaDB	Python client cục bộ	Lưu và truy vấn chunk, embedding, metadata
Extension	Google	OAuth 2.0 và Gemini REST	Xác thực và tạo quiz, flashcard, nhận xét

7 2 Quy ước Local REST API

- Base URL mặc định là `http://127.0.0.1` với port được cấu hình; service không bind ra mạng ngoài theo mặc định.
- Tất cả endpoint V1 dùng tiền tố `/api/v1` và Content Type `application/json`, trừ response không có nội dung nếu được quy định.
- Tên trường JSON dùng camelCase tại biên API; module Python được phép mapping sang snake case ở lớp transport.
- Mỗi request liên quan video phải có `videoid` khớp giữa path và payload; sai khác bị từ chối.
- OAuth token chỉ được Extension gửi tới Google. Local REST API không có trường `accessToken` và không chấp nhận `Authorization Bearer` của Google.
- Transport giới hạn kích thước transcript, kiểm tra Origin extension theo cấu hình và không ghi toàn bộ transcript vào log.

Method	Endpoint	Chức năng	Chủ sở hữu
GET	<code>/api/v1/health</code>	Kiểm tra service và dependency	TV2
POST	<code>/api/v1/videos/{videoid}/index</code>	Lập hoặc tái sử dụng index	HTTP TV2; logic TV3
GET	<code>/api/v1/videos/{videoid}/index-status</code>	Đọc trạng thái index	HTTP TV2; logic TV3
POST	<code>/api/v1/videos/{videoid}/retrieve</code>	Lấy context cho quiz flashcard review	HTTP TV2; logic TV3
POST	<code>/api/v1/videos/{videoid}/assessments/quiz</code>	Chấm quiz và tìm đoạn cần xem	HTTP TV2; logic TV3
DELETE	<code>/api/v1/videos/{videoid}/cache</code>	Xóa cache của video	HTTP TV2; logic TV3

7 3 GET api v1 health

Thuộc tính	Đặc tả
Mục đích	Cho Extension biết Local RAG Service có sẵn sàng nhận yêu cầu hay không.

Thuộc tính	Đặc tả
Request	Không có body.
Response 200	status, serviceVersion, pipelineVersion, vectorStoreReady và embeddingModelReady.
Response 503	status bằng not_ready và error mô tả dependency chưa sẵn sàng.
Hiện thực	TV2 code route, lifecycle và health aggregation; TV3 cung cấp trạng thái embedding và ChromaDB.
Kiểm thử	TV4 kiểm tra service sẵn sàng, thiếu model, ChromaDB lỗi và service offline.

7 4 POST api v1 videos videoid index

Thuộc tính	Đặc tả
Mục đích	Nhận video và transcript có timestamp, sau đó chuẩn hóa, chunk, embed và lưu ChromaDB; dùng lại cache nếu cùng pipelineVersion.
Path	videoid bắt buộc và phải khớp payload.video.videoid.
Request	video gồm videoid, title, durationSec, language; transcriptSegments gồm text, startSec, endSec, position.
Response 200	indexStatus bằng ready và cached bằng true khi index phù hợp đã tồn tại.
Response 202	videoid, indexStatus bằng indexing, cached bằng false và pipelineVersion khi bắt đầu xử lý.
Lỗi	400 INVALID_REQUEST; 409 VIDEO_ID_MISMATCH; 413 PAYLOAD_TOO_LARGE; 422 TRANSCRIPT_INVALID; 500 INDEX_FAILED; 503 SERVICE_NOT_READY.
Hiện thực	TV2 code route, validation, giới hạn payload và response; TV3 code transcript processor, chunking, embedding và vector store.
Kiểm thử	TV4 kiểm tra transcript hợp lệ, rỗng, timestamp sai, request quá lớn, cached index và hai video độc lập.

7 5 GET api v1 videos videoid index status

Thuộc tính	Đặc tả
Mục đích	Cho Extension theo dõi hoặc kiểm tra trạng thái index của video hiện tại.
Request	Không có body; videoid nằm trên path.
Response 200	videoid, indexStatus thuộc not_indexed indexing ready failed, chunkCount, pipelineVersion và error nếu có.

Thuộc tính	Đặc tả
Lỗi	400 INVALID_VIDEO_ID; 500 VECTOR_STORE_ERROR; 503 SERVICE_NOT_READY.
Hiện thực	TV2 code route và response; TV3 cung cấp index repository và trạng thái collection.
Kiểm thử	TV4 kiểm tra video chưa index, đang index, hoàn thành, thất bại và restart service.

7 6 POST api v1 videos videold retrieve

Thuộc tính	Đặc tả
Mục đích	Truy xuất chunk cùng timestamp làm context cho quiz, flashcard hoặc review.
Request	query, purpose thuộc quiz flashcard review, và maxResults tùy chọn; service áp dụng giới hạn cấu hình.
Response 200	videold, purpose, chunks; mỗi chunk có chunkId, text, startSec, endSec, score và position.
Không đủ căn cứ	Trả chunks rỗng và reason bằng NO_RELEVANT_CONTEXT thay vì tạo nội dung không bám transcript.
Lỗi	400 INVALID_REQUEST; 404 INDEX_NOT_FOUND; 422 QUERY_INVALID; 500 RETRIEVAL_FAILED; 503 SERVICE_NOT_READY.
Hiện thực	TV2 code route và mapping; TV3 code query embedding, filter videold, ranking, threshold, deduplication và Context Builder.
Kiểm thử	TV4 dùng expected chunks và timestamps của TV3; bắt buộc kiểm tra không trộn dữ liệu giữa video.

7 7 POST api v1 videos videold assessments quiz

Thuộc tính	Đặc tả
Mục đích	Chấm bài trong phiên, nhóm chủ đề mạnh yếu và tìm timestamp cần xem lại.
Request	quizId tùy chọn, questions đã validate gồm đáp án và topic, cùng userAnswers; không chứa OAuth token hoặc thông tin tài khoản.
Response 200	score, correctCount, totalCount, questionResults, strongTopics, weakTopics và reviewTimestamps có topic, reason, startSec, endSec, chunkId.
Lỗi	400 INVALID_REQUEST; 404 INDEX_NOT_FOUND; 422 QUIZ_INVALID; 500 ASSESSMENT_FAILED; 503 SERVICE_NOT_READY.
Lưu trữ	Request và response chỉ tồn tại trong phiên xử lý; không ghi câu trả lời, điểm hoặc assessment vào ChromaDB.

Thuộc tính	Đặc tả
Hiện thực	TV2 code route và validation; TV3 code scoring, topic analyzer, review retrieval và kết quả assessment.
Kiểm thử	TV4 kiểm tra điểm, chủ đề mạnh yếu, câu hỏi trống, timestamp review và không lưu dữ liệu người học.

7 8 DELETE api v1 videos videold cache

Thuộc tính	Đặc tả
Mục đích	Xóa chunk, embedding và metadata của đúng một video khỏi cache cục bộ.
Request	Không có body; videold nằm trên path.
Response 200	videold, deleted và deletedChunkCount; gọi lại an toàn với deleted bằng false.
Lỗi	400 INVALID_VIDEO_ID; 500 CACHE_DELETE_FAILED; 503 SERVICE_NOT_READY.
Hiện thực	TV2 code route và xác nhận đường dẫn vận hành; TV3 code thao tác xóa collection record theo videold.
Kiểm thử	TV4 xác minh chỉ dữ liệu video được chọn bị xóa và video khác vẫn truy vấn được.

7 9 Cấu trúc lỗi chung

Response lỗi dùng đối tượng error gồm code, message, retryable và details an toàn. Message dành cho người dùng không chứa stack trace, đường dẫn nhạy cảm, transcript đầy đủ hoặc credential.

HTTP	Mã lỗi tiêu biểu	Ý nghĩa
400	INVALID_REQUEST hoặc INVALID_VIDEO_ID	Request không đúng contract
404	INDEX_NOT_FOUND	Video chưa có index phù hợp
409	VIDEO_ID_MISMATCH	Video ID trên path khác payload
413	PAYLOAD_TOO_LARGE	Transcript vượt giới hạn
422	TRANSCRIPT_INVALID QUIZ_INVALID QUERY_INVALID	Dữ liệu đúng JSON nhưng không hợp lệ nghiệp vụ
500	INDEX_FAILED RETRIEVAL_FAILED ASSESSMENT_FAILED	Lỗi xử lý nội bộ đã được che thông tin nhạy cảm
503	SERVICE_NOT_READY	Model hoặc vector store chưa sẵn sàng

7 10 Gemini API

Extension gọi trực tiếp phương thức models generateContent tại https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/{model=models/*}:generateContent. Request dùng OAuth access token trong Authorization Bearer, project/quota header theo cấu hình Google, Content Type application/json và context đã được Local RAG Service giới hạn.

Thuộc tính	Thiết kế
Chức năng	Tạo quiz, flashcard và nhận xét học tập có cấu trúc.
Request	systemInstruction, contents chứa context RAG và task, generationConfig, response MIME type JSON và response schema phù hợp.
Response	Candidates được chuyển đến ai content validation; response thô không đi thẳng vào UI.
Lỗi	401 yêu cầu làm mới OAuth; 403 thiếu quyền/project; 429 hết quota; 5xx lỗi Google có thể retry giới hạn.
Ownership	TV1 code OAuth và Gemini transport; TV3 code prompt, schema, validator, mapper; TV4 kiểm thử auth, quota và output sai.

Đăng nhập trang Google AI Studio không được dùng như cơ chế xác thực API. V1 phải có Google Cloud project, bật Generative Language API, cấu hình OAuth consent và OAuth client cho ứng dụng. Extension không đọc cookie AI Studio và không nhúng provider API key.

7 11 Chrome Extension API

Chrome API	Mục đích	Owner
chrome identity	Kiểm tra token không tương tác; chỉ mở OAuth tương tác sau thao tác người dùng	TV1; TV4 test
chrome sidePanel	Hiển thị giao diện học bên cạnh trang YouTube	TV1
chrome runtime	Message giữa service worker, content script và side panel	TV1
chrome tabs	Nhận diện tab và gửi message tới content script	TV1
content script	Đọc video, transcript, timestamp và điều khiển player qua YouTube Adapter	TV1; TV4 regression

8 Thiết kế trạng thái và lỗi

8 1 Trạng thái chính

BOOTSTRAPPING -> CHECKING AUTH -> CHECKING LOCAL SERVICE -> READING VIDEO -> INDEXING -> READY -> GENERATING -> LEARNING -> GRADING -> RESULT

Các trạng thái lỗi có thể quay lại bước phù hợp mà không tải lại toàn bộ trang: AUTH REQUIRED, PERMISSION DENIED, LOCAL SERVICE OFFLINE, TRANSCRIPT UNAVAILABLE, INDEXING FAILED, AI UNAVAILABLE và INVALID AI RESULT.

8.2 Phản ứng với lỗi

Tình huống	Phản ứng thiết kế
Chưa có quyền Google	Hiển thị nút đăng nhập; không tự bật cửa sổ OAuth
Local RAG Service chưa chạy	Hiển thị hướng dẫn khởi động và nút kiểm tra lại
Video không có transcript	Dừng lập chỉ mục và giải thích lý do
Embedding hoặc ChromaDB lỗi	Giữ trạng thái video và cho phép thử lập chỉ mục lại
Gemini trả sai cấu trúc	Không hiển thị nội dung chưa kiểm tra và cho phép tạo lại
Người dùng chuyển video	Hủy tác vụ cũ và ngăn kết quả cũ xuất hiện ở video mới

9 Tổ chức mã nguồn

Repository tách extension khỏi Local RAG Service nhưng đặt schema và tài liệu chung trong cùng một kho để bốn thành viên phối hợp.

```

youtube-ai-learning-assistant/
|-- extension/
|   |-- public/
|   |-- src/
|       |-- background/
|       |-- content/
|       |-- sidebar/
|       |-- features/
|       |-- integrations/
|           |-- local-service/
|           |-- google-oauth/
|           |-- gemini/
|       |-- ai-content/
|           |-- prompts/
|           |-- validation/
|           |-- mappers/
|       |-- session/
|       |-- types/
|-- local-rag-service/
|   |-- app/
|       |-- core/
|       |-- transport/
|       |-- transcript/
|       |-- chunking/
|       |-- embedding/
|       |-- vector_store/
|       |-- retrieval/
|       |-- assessment/
|   |-- tests/
|-- shared/contracts/
|-- scripts/
|-- tests/e2e/
|-- docs/architecture/
|-- docs/project-management/

```

```
|-- docs/testing/
`-- README.md
```

9 1 Quy tắc phụ thuộc

- Sidebar không truy cập trực tiếp DOM YouTube; mọi thao tác đi qua YouTube Adapter.
- Module AI không gọi trực tiếp ChromaDB; context đến từ Local RAG Service.
- Vector Store Adapter là nơi duy nhất phụ thuộc ChromaDB.
- Prompt được đặt trong thư mục riêng và không viết rải rác trong component.
- Schema dùng chung được cập nhật trước khi thay đổi cả extension và service.

10 Bảo mật và riêng tư

Khu vực	Quy tắc thiết kế
OAuth	Token chỉ do extension quản lý và chỉ gửi tới Google
Cookie	Extension không khai báo quyền để đọc cookie AI Studio
Local service	Chỉ lắng nghe trên loopback và chỉ nhận dữ liệu cần cho RAG
ChromaDB	Không lưu token, email, câu trả lời, điểm hoặc nhận xét cá nhân
Log	Không ghi credential hoặc toàn bộ dữ liệu nhạy cảm
Xóa dữ liệu	Có thao tác xóa cache ChromaDB trên máy người dùng

Content script được xem là nguồn dữ liệu cần kiểm tra. Service worker và Local RAG Service phải xác thực Video ID, kích thước transcript và kiểu dữ liệu trước khi xử lý.

11 Cài đặt và vận hành V1

11 1 Cài đặt

19. Cài môi trường cần thiết cho Local RAG Service bằng script của repository.
20. Khởi động service cục bộ bằng start local service bat.
21. Build extension và chọn Load unpacked trong Chrome.
22. Mở video YouTube có transcript rồi mở sidebar.

11 2 Dữ liệu trên máy

ChromaDB được đặt trong thư mục dữ liệu cục bộ đã công bố trong README. V1 phải có script clear local data để người dùng xóa index. Việc gỡ extension không được mô tả là tự động xóa thư mục ChromaDB nếu chưa có cơ chế cài đặt quản lý thư mục đó.

11 3 Hướng phát triển đóng gói

Sau V1, Local RAG Service có thể được đóng gói thành executable hoặc Native Messaging Host để giảm thao tác khởi động. Quyết định này không ảnh hưởng mô hình dữ liệu hoặc luồng RAG của V1.

12 Xác minh thiết kế

Nội dung cần chứng minh	Bảng chứng dự kiến
YouTube integration	Demo nhận diện video, đọc timestamp và chuyển player
Google OAuth	Test đăng nhập mới, đã cấp quyền, từ chối quyền và hết hạn
RAG	Bộ truy vấn kiểm thử trả đúng chunk thuộc video và timestamp
ChromaDB cục bộ	Kiểm tra index tồn tại trên máy và có thể xóa
Quiz và flashcard	Kết quả AI hợp lệ và có nguồn transcript
Chấm điểm	Unit test tính điểm và nhóm chủ đề
Đánh giá học tập	Câu sai dẫn tới đúng phần transcript cần xem lại
Riêng tư	Không tìm thấy token, email hoặc điểm trong ChromaDB và log

12 1 Luồng nghiệm thu

Mở video -> mở extension -> xác thực Google -> lập chỉ mục transcript -> tạo quiz -> làm bài -> chấm điểm -> hiển thị phần học tốt và phần cần cải thiện -> bấm timestamp để xem lại đúng đoạn video.

13 Quyết định thiết kế và rủi ro

13 1 Quyết định chính

Mã	Quyết định	Lý do
D01	Dùng Local RAG Service	ChromaDB và embedding chạy cục bộ mà không cần server Internet
D02	Dùng ChromaDB PersistentClient	Tái sử dụng index video sau khi khởi động lại
D03	Không dùng MySQL trong V1	Không có dữ liệu nghiệp vụ hoặc tài khoản cần quản lý
D04	Token chỉ ở extension	Giữ ranh giới xác thực Google tách khỏi local service
D05	Assessment chạy trong Local RAG Service	Thành viên AI RAG sở hữu logic; request và kết quả chỉ tồn tại trong phiên, không lưu lâu dài

13 2 Rủi ro cần kiểm chứng sớm

Rủi ro	Cách giảm thiểu
Không lấy được transcript ổn định	Prototype với video tiếng Việt, tiếng Anh, ngắn, dài và thiếu subtitle

Rủi ro	Cách giảm thiểu
OAuth hoặc quyền Gemini khác giả định	Thực hiện proof of concept trước khi xây chức năng AI
Model embedding quá nặng	Benchmark model đa ngôn ngữ nhỏ trên máy cấu hình trung bình
Cache tăng nhanh	Giới hạn dung lượng và cung cấp thao tác xóa cache
AI tạo câu hỏi ngoài transcript	Giới hạn context và kiểm tra timestamp nguồn
YouTube thay đổi giao diện	Cô lập logic trong YouTube Adapter và duy trì regression test

14 Trách nhiệm triển khai

Thành viên	Phạm vi thiết kế	Đầu ra chính
1	Extension, sidebar, YouTube Adapter và OAuth UI	Bản extension load được và các màn hình V1
2	Local Service core, REST transport và vận hành cục bộ	Endpoint chạy được, health, validation và script vận hành
3	Transcript, chunking, embedding, ChromaDB, retrieval, prompt và assessment	Pipeline AI RAG, logic sau endpoint và bộ đánh giá
4	Integration, bảo mật, test và tài liệu	Test report, README, slide và demo

15 Tài liệu tham khảo

- IEEE 1016-2009 Software Design Descriptions
- Chrome Extensions Manifest V3 và Chrome Identity API
- Chrome Extension Storage và Native Messaging documentation
- Chroma Clients và PersistentClient documentation
- Google Gemini OAuth documentation <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/oauth>
- Google Gemini models generateContent API <https://ai.google.dev/api/generate-content>

Đề nghị phê duyệt

Nhóm đề nghị sử dụng tài liệu này làm baseline thiết kế cho V1. Những thay đổi làm xuất hiện server Internet, database nghiệp vụ, lịch sử học tập hoặc gợi ý video phải được xem là thay đổi phạm vi và được nhóm phê duyệt trước khi triển khai.

Phương án	Đánh dấu	Ý kiến
Phê duyệt thiết kế V1		
Phê duyệt có điều kiện		
Yêu cầu chỉnh sửa		